

4

暑熱対策の事例



牛床上のファンを増設

経 営 概 要

- ・搾乳牛頭数 593頭
- ・牛床数 102床
- ・給与飼料 TMR
- ・労働人数 20人
(代表取締役、構成員、外国人技術実習生)
- ・管理乳量 37.0kg(乳検R6年8月)
- ・分娩間隔 379日

暑 熱 の 概 要 (調査日 9/9 14:00)

- ・外気温 24.1℃
- ・牛舎内温度 24.1℃
- ・牛舎内湿度 69.9%
- ・THI 72.5
- ・風速 0.5~3.8m/秒
- ・牛の呼吸数 53.2回/分

暑熱対策の概要

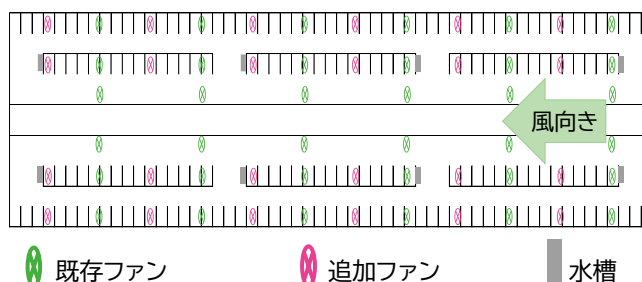
- ・R5年の猛暑を受け、R6年はフレッシュ牛群、搾乳牛群にファンを増設(一番早く設置できると考えた)。
- ・育成牛舎はファンが付いてなかったのが新規で設置。
- ・追加台数 80台(1群20台追加、4群実施)。

ファンの設置・使用方法

- ・牛床の上にファンを増設。既存ファンが6間おきにあり、その間に追加したので3間おきになった。
 - ・最小風量温度10℃、風量25%、最大風量温度35℃、風量35%。風量40%にするとファンが揺れるので最大35%に設定。
- ※風量は壁に設置したコントローラで制御。



- ・ファンの取付け角度は既存ファン同様に40度とし、牛に風が当たるようにした。

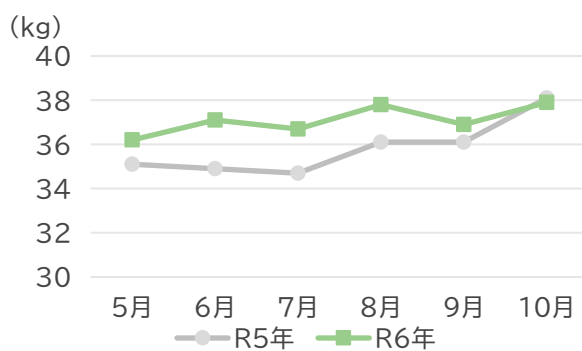


牛床上のファン増設で、全頭横臥するように！

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理



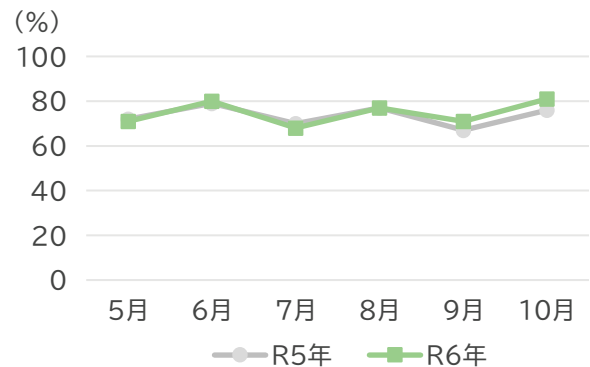
既存のファンは6間(10.8m)毎に設置



管理乳量の推移 (普及センター調べ, R6)



新設のファンは3間(5.4m)毎に設置



リニアスコア2以下割合 (普及センター調べ, R6)

農家の声

- ① 風の流れ
隣の牛が起立していても風を感じるようになった。牛床の上には設置していないが、通路側の風通しが良くなった。
- ② 乳房炎
設置後は増えたり減ったりしながらも、R5年よりも乳房炎は少なかった。
- ③ 繁殖
R5年は5月から繁殖成績は落ちっぱなしだったが、R6年は8月のあたみにちょっと落ち込みその後は回復した(その程度で済んだ)。
- ④ 休息
ベッドで全頭寝るようになり、寝る時間も長くなった。立ちっぱなしの牛も減った。(育成の頃からの癖で寝る牛はいるが)通路で寝る牛がいなくなっただけでも投資して良かったと思う。



扉部分の入気口面積が広い 水槽周辺のスペースを確保

待機室にソーカーを設置

今後、乾乳牛群とソーカー付きのホールディングエリアにファンの増設を検討中。

換気の向きの変更とミスト新設



経営概要

- ・搾乳頭数 51頭
- ・牛床数 60床
- ・給与飼料 TMR
- ・労働人数 2人
- ・管理乳量 44.7kg(乳検R6年8月)
- ・分娩間隔 383日

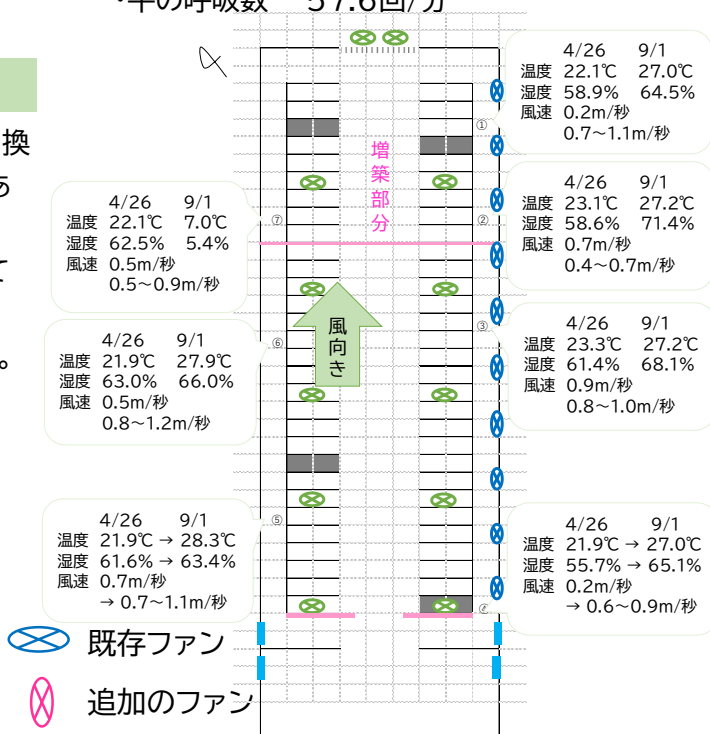
暑熱対策の概要

- ・既存施設は牛床上の送風用ファン10台と換気ファン2台のトンネル換気、チムニーがある。
- ・R5年の猛暑では夕方外気温が低下しても牛舎内がこもったままの状態だった。
- ・横断型のトンネル換気を開始(R6年7月)。
- ・ミストを導入(R6年)。



暑熱の概要(調査日 9/1 12:00)

- ・外気温 28.0℃
- ・牛舎内温度 27.4℃
- ・牛舎内湿度 66.1%
- ・THI 76.9
- ・風速 0.4~1.2m/秒
- ・牛の呼吸数 57.6回/分



牛と牛の間に風を流すことで、舎内のCO₂が減少

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

現地事例

変更前 牛床の上から送風



牛舎内がこもっているためぬるい風が当たる。
立っている牛の横は風が当たらない。
産褥牛のスペースがとくにこもりやすく、換気改善をしたいと考えた。

R6年 トンネル換気の向きを変更

- ・片側の窓枠に排気ファンを設置し、短辺方向のトンネル換気(横断換気)に変更し、牛と牛の間にも風を通す(右上写真)。
- ・入気はファンと反対側の窓を開ける。
- ・牛舎の増築部分は空気のおどきを感じるため、移動式ファンを設置して対応(右下写真)。



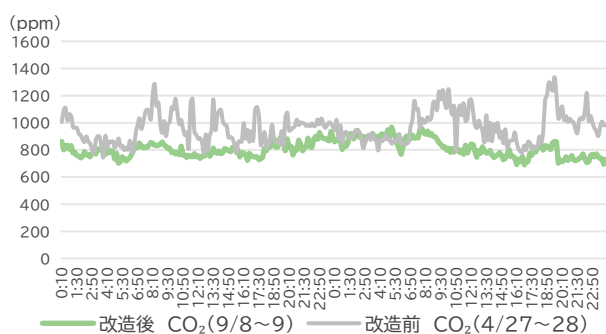
窓枠に排気ファンを設置(10台)



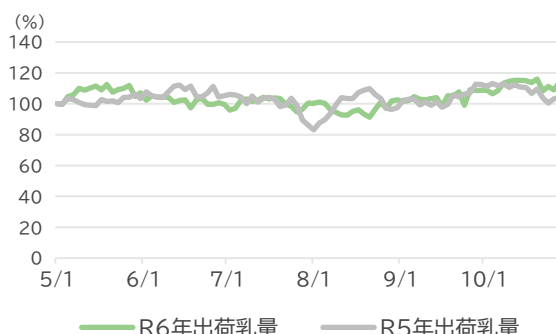
おどきやすい場所に移動式ファンを設置

R6年 ミストを導入

- ・牛の尻側に設置
- ・設定方法は試行錯誤中
23℃以上でスイッチON
湿度70%以下40秒散布、60秒あける
湿度70%以上20秒散布、30秒あける



改造前後のCO₂濃度推移(普及センター調べ、R6)

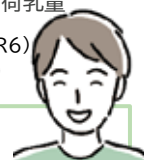


出荷乳量の推移(普及センター調べ、R6)
(各年5月1日を100%で比較)

乳質・乳量の推移

		6月	7月	8月	9月
管理乳量(kg)	R5年	41.1	40.4	40.5	43.9
	R6年	42.0	39.3	42.1	45.2
リニアスコア2以下割合(%)	R5年	80	72	67	73
	R6年	80	78	73	80

農家の声



・何かできることは無いかと考えて取り組んだ。横断換気によって、強い風ではないが牛舎中央でも風の流れるようになった。

・暑い時期に乳量が落ちず、乳質も安定しており牛の調子は良いが、昨年よりも涼しい天候だったため今後の変化に注目したい。

コーヒーブレイク



換気ファンのインバータ導入による電気代削減効果

- インバータの種類
 - ① 内蔵タイプ(ファンのモーター部分) → 「ON・OFF切替」
 - ② 外付けタイプ(配線上にコントローラー設置) → 「ON・OFF切替」+「電気代削減」
- 外付けタイプのインバータを使用すると、モーター回転数の調整で風量を少し落とすことで、電力消費を大きく削減することができます。

回転数の法則(右図)

- 風量はモーターの回転数に**比例**
- 電力はモーターの回転数の**3乗に比例**

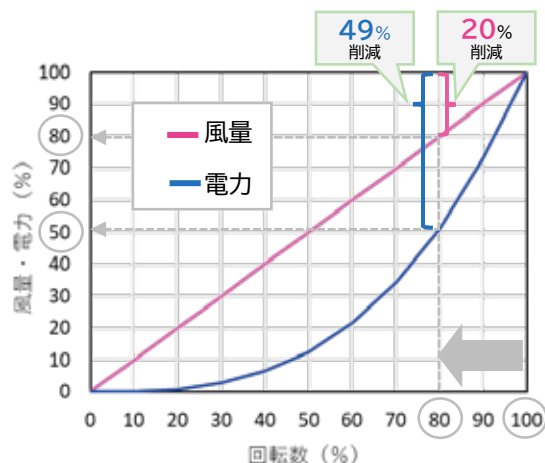
(計算例)

回転数を100%から80%へ変更する場合

・モーター回転数：80%

・消費電力 = 80%の3乗(0.8×0.8×0.8)
= 約51%

インバータで風量を**20%**落とすと、
消費電力を約**49%**削減できる。



インバータ制御による電気代削減効果

インバータ制御による電気代削減額の例

回転数	風量	電力	電気代削減額 (ファンの月の電気料金を4万としたとき)
100%	100%	100%	—
90%	90%	72.9%	－1.08万円
80%	80%	51.2%	－1.95万円
70%	70%	34.3%	－2.63万円
60%	60%	21.6%	－3.14万円
50%	50%	12.5%	－3.50万円

(機器や環境により設定可能な回転数は異なる)

インバータ制御のメリット

- ☐ 電気代の削減
- ☐ メンテナンスコスト削減
- ☐ 状況に応じた換気が可能

- ☐ モーターの耐久性向上
- ☐ 運転の柔軟性の向上



この他、おおむね15年以上使用しているファンは、最新の省電力ファンに交換すると電気代を大幅にカットできる可能性があります。このまま使い続けるのと、買い替えるのとではどちらがお得か、一度メーカーに相談してみる事をオススメします。

温度を 下げる	体を 冷やす	給餌 管理
管理による 暑熱対策	暑熱 対策	栄養 管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料 管理

マンダラチャートで見る取組項目

乾乳パドックのシェードで、温度が2℃低下!



設置の工夫

- ・除糞などの作業性を考慮して2.5mの高さに設置。
- ・既製品の外、安価なシートを利用して増設。低価格なシートは破れやすいが年間1枚で効果があればお得である。
- ・通年設置するため、支柱は1.5m位深く入れる。



暑熱対策の効果(調査日 8/9 11:00)

	温度(℃)	湿度(%)
シェードの陰(日陰)	34.2	53.3
シェードの外(日なた)	36.3	54.0
差	-2.1	-0.7

※ シェードの陰は、体感でも涼しく感じる
(普及センター調べ、R6)



農家の声

- ・乾乳牛は、大体シェードの陰に入っているようだ。
- ・初妊牛のパドックにも設置したが、陰に入っている。
- ・シェードの設置とともに水槽の増設を行ったが、飲水量は増加したと思う。



屋根裏のセメントペーストの断熱効果



経営概要

- ・搾乳牛頭数 920頭
- ・牛床数 1000床
- ・給与飼料 TMR
- ・労働人数 35人
- ・管理乳量 37.7kg
- ・分娩間隔 397日

暑熱の概要（調査日 9/11 15:00）

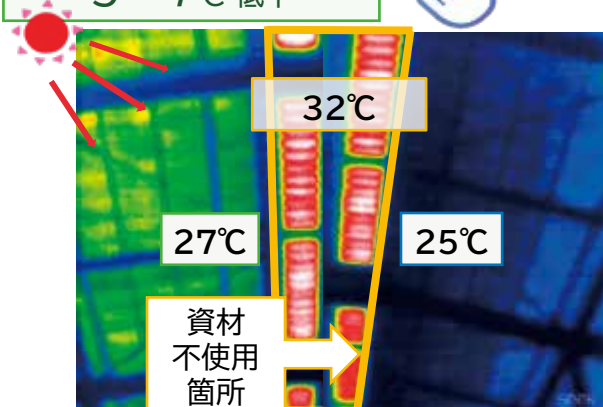
- ・外気温 28.9℃
- ・牛舎内温度 25.8℃
(外気温との差 -3.1℃)
- ・牛舎内湿度 53.5%
- ・THI 73.2
- ・風速 牛舎内 0.3~2.2m/秒
牛舎外 0.2 m/秒
- ・牛の呼吸数 45回/分

牛舎屋根の断熱効果

サーモグラフィで検証(調査日 9/11 15:00)

断熱効果(普及センター調べ)

5~7℃ 低下



木毛セメント板の特徴



- ・削り出した木材をセメントペーストで圧縮
- ・断熱材ではないが断熱効果のある資材
- ・高い断熱性があり、夏に涼しく冬は暖かい
- ・耐朽性・調湿性・耐火性・防音性あり

屋根の断熱効果で、牛舎内が外気よりも涼しく！

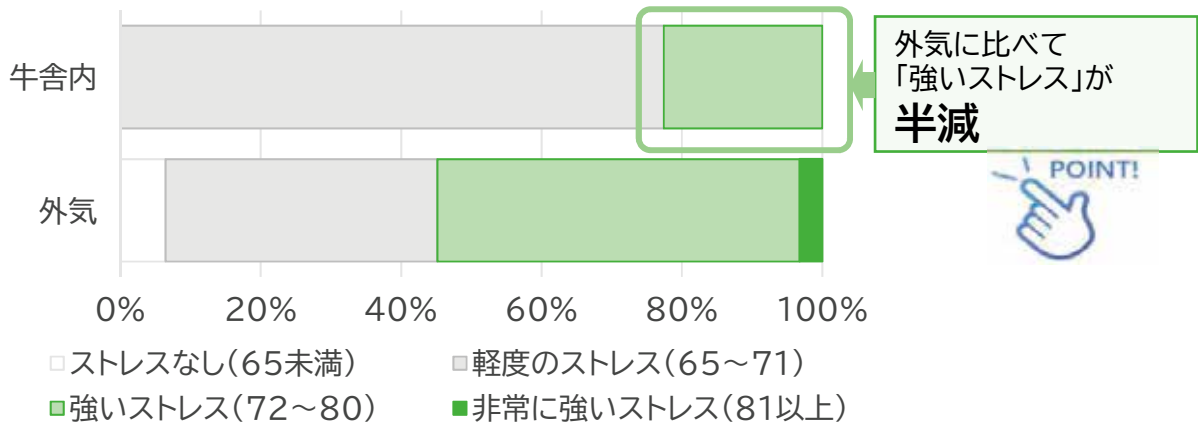
1日の最高気温(8月20日～9月19日)

	期間中の 最高気温(℃)	最高気温 の平均(℃)
牛舎内	18.9～30.2	24.1
牛舎外気	17.8～31.5	25.0

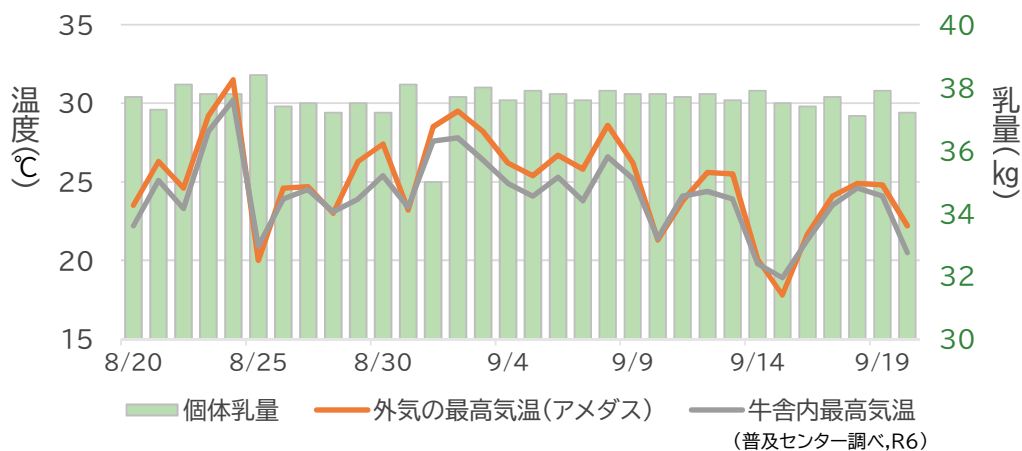
- ・牛舎外気と牛舎内の平均最高気温の差が0.9℃低く、8月29日は1日の平均最高気温の差が2.4℃で最大となった。
- ・個体乳量は、35～38.4kgと安定。

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目



日ごとのTHIのストレス段階別割合(8月20日～9月19日)



1日の最高気温と個体乳量の推移(8月20日～9月19日)

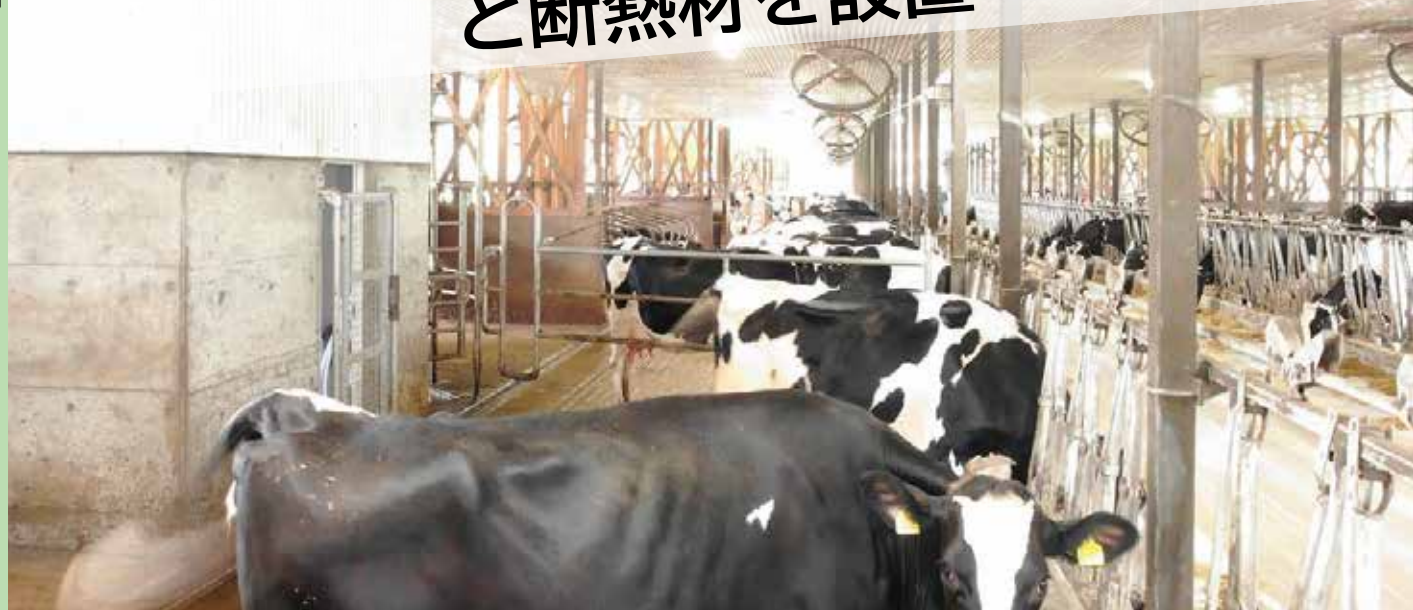
暑い日も
乳量がほぼ変
わらないなんて
スゴイね！

農家の声

- ・来客の方(酪農関係者)から、快適で過ごしやすく、ちょうどいい温度ですねと声をかけられる。
- ・外と比べて3℃ほど低いのではないかと思います、涼しく感じる。



フリーストール牛舎に天井 と断熱材を設置



経営概要

- ・搾乳牛頭数 170頭
- ・牛床数 180床
- ・給与飼料 TMR
- ・労働人数 2人
- ・管理乳量 38.5kg(乳検R6年8月)
- ・分娩間隔 413日

換気制御のしくみ

- ・牛舎内の空間を狭くし換気ファンの必要台数を削減するために天井を設置(カナダ製資材)し断熱材を使用。
- ・長所:換気扇台数を減らし設置費用と電気代を圧縮。
- ・短所:天井資材費の初期費用が高い。
- ・使用時の注意点:冬期間の換気に壁。カーテンの自動化が理想。



農家の声

- ・メリット:風速を上げやすい。長期的な電気代節減、搾乳ロボットを冬期間凍らせない。
- ・使い方の工夫:壁カーテンの自動開閉。
- ・施工費用:高価。
- ・牛の変化など:暑熱ストレスが少ない。

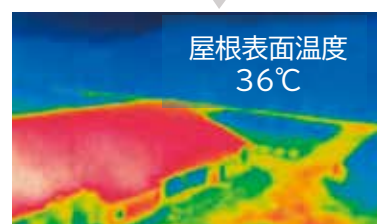


暑熱の概要(調査日 8/30 12:00)

- ・外気温 25.0℃
- ・牛舎内温度 23.0℃
(外気温との差 -2℃)
- ・牛舎内湿度 55.0%
- ・THI 73.0
- ・風速 2~3.0m/秒
- ・牛の呼吸数 52回/分



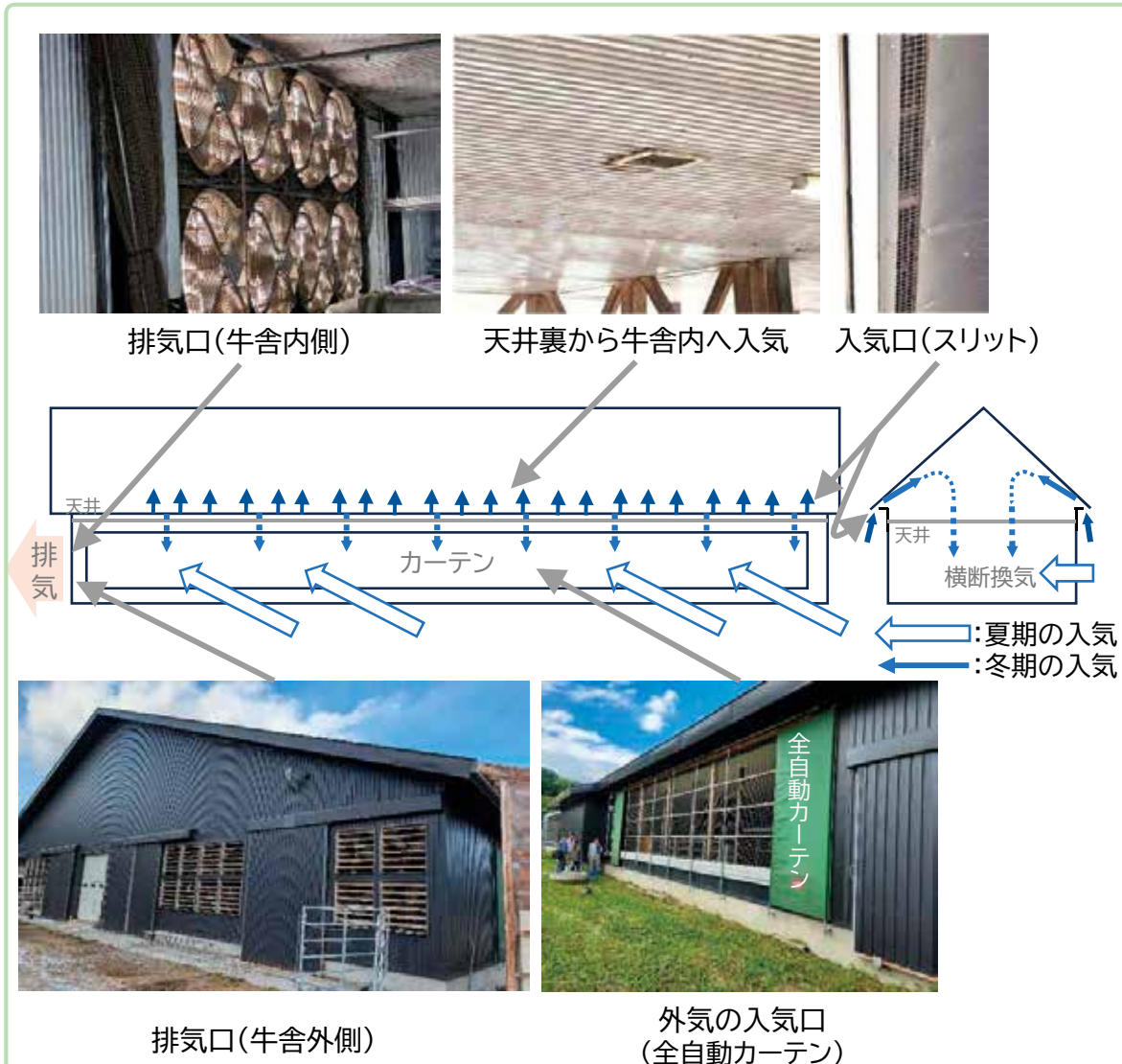
二酸化炭素濃度モニター



温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

夏期と冬期における入気と排気のしくみ



夏は、全自動カーテン全開、排気ファン20台使用。
冬は、全自動カーテン締めて排気ファン20台でトンネル換気。
※経営主がCO₂モニターを見て手動で換気することもある。

農家の声

- ・寒冷地カナダで天井付きの牛舎があると業者さんからの提案で取り入れる。
- ・屋根を低くすることでコストはかさんだが、換気ファンの台数は少なく済んだ。天井が低いため冬も寒くなりにくい。
- ・牛床6床に1つ送風ファンを設置。
- ・夏は横断換気、冬は機械換気が主(併用)である。
- ・牛舎側面は、全自動カーテンを設置。
- ・冬はスリットから外気を天井裏に→天井から入気口へ→換気ファンから排気
- ・カーテンを閉めても換気できる。空気を断熱材として。

